计数原理专题练习

1. 分类加法计数原理的应用

(1) 书架的第 1 层放有 3 本不同的计算机书，第 2 层放有 3 本不同的文艺书，第 3 层放有 2 本不同的体育书. 从书架上任取 1 本书，不同的取法种数为_____

(2) 书架上放有 2 本不同的科学类图书, 3 本不同的文学类图书和 5 本不同的历史类图书，小李从中任选 1 本阅读，不同的选法共有_____种.

(3) 现有 3 幅不同的油画, 4 幅不同的国画, 5 幅不同的水彩画, 从这些画中选一幅布置房间，则不同的选法共有_____种.

(4) 在所有的两位数中，个位数字小于十位数字且为偶数，那么这样的两位数有多少个?

(5) 定义“各位数字之和为 8 的三位数叫幸运数”, 比如 116, 431，则所有幸运数的个数为_____

(6) 数学中“凸数”是一个位数不低于 3 的奇位数，是最中间的数位上的数字比两边的数字都大的数，则没有重复数字且大于 564 的三位数中“凸数”的个数为_____

2. 分步乘法计数原理的应用

(1) 回答下列问题:

i. 5 封不同的信投入 3 个不同的邮筒的投法有多少种?

ii. 5 个同学争夺 3 个比赛的冠军，每个比赛冠军只有 1 人，冠军获得情况共有多少种?

(2) 有 0,1,2,3,4 五个数字，问:

i. 可以组成多少个无重复数字的四位密码?

ii. 可以组成多少个无重复数字的四位数?

(3) 编号为 1, 2, 3, 4 的四位同学参观某博物馆, 该博物馆共有编号为 1,2,3,4 的四个门, 若规定编号为 1,2,3,4 的四位同学进入博物馆不能走与自己编号相同的门, 则四位同学用不同的方式进入博物馆的方法种数为_____

(4) 以下运算结果为 3^4 的是·····(　　)

(A) 3 封不同的信投入 4 个不同的邮筒的投法

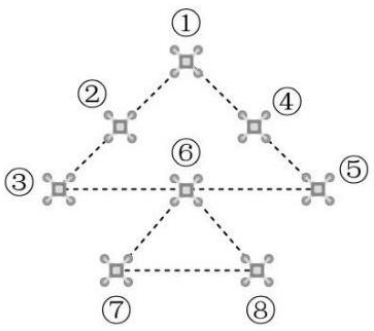
(B) 4 个运动员争夺 3 个项目的冠军的冠军情况数 (每个项目只有一个冠军)

(C) 3 块地种植 4 种不同的蔬菜的种法

(D) 4 个同学购买 3 种不同的书籍，每人购买 1 本的种数

(5) 高二某班级 4 名同学要参加足球、篮球、乒乓球比赛，每人限报一项，其中甲同学不能报名足球，乙、丙、丁三位同学所报项目都不相同，则不同的报名种数有_____种.

(6) 如图，无人机光影秀中，有 8 架无人机排列成如图所示，每架无人机均可以发出 4 种不同颜色的光, 1 至 5 号的无人机颜色必须相同，6、7 号无人机颜色必须相同，8 号无人机与其他无人机颜色均不相同，则这 8 架无人机同时发光时，一共可以有_____种灯光组合.



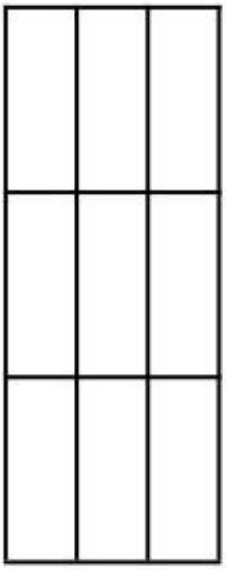
3. 步中有类和类中有步

(1) 为了纪念我国成功举办北京冬奥会，中国邮政发行《北京举办 2022 年冬奥会成功纪念》邮票，图案分别为冬奥会会徽“冬梦”、冬残奥会会徽“飞跃”、冬奥会吉祥物“冰墩墩”、冬残奥会吉祥物“雪容融”及“志愿者标志”，现将一套 5 枚邮票任取 3 枚，要求取出的邮票既含会徽邮票又含吉祥物邮票，则不同的取法种数为_____

(2) 现有印有数字 0, 1, 2, 6, 12, 20, 22, 26 的卡片，每种卡片均相同且有若干张. 若从中任选几张卡片并摆成一排, 则数字 20220126 的摆放方式共有_____种.

(3) 中国有十二生肖，又叫十二属相，每一个人的出生年份对应了十二种动物 (鼠、牛、虎、兔、龙、蛇、马、羊、猴、鸡、狗、猪) 中的一种. 现有十二生肖的吉祥物各一个，已知甲同学喜欢牛、马，乙同学喜欢牛、狗和羊，丙同学所有的吉祥物都喜欢，让甲乙丙三位同学依次从中选一个作为礼物珍藏，若各人所选取的礼物都是自己喜欢的，则不同的选法有_____种.

(4) 在如图所示的九宫格中填入数字和字母, 已知三个字母: a, b, c 都填到九宫格中且不能在同一行同一列, 其他每格只能从数字 1,2,3 中选择一个填入, 有公共边的两个格数字不相同，则不同的填法种数为_____.



4. 代数中的计数问题

(1) 2025 有_____个不同的正因数

(2) 世界数学三大猜想:“费马猜想”、“四色猜想”、“哥德巴赫猜想”，其中“四色猜想”和“费马猜想”已经分别在 1976 年和 1994 年荣升为“四色定理”和“费马大定理”. 如今，哥德巴赫猜想仍未解决. 哥德巴赫猜想描述为: 任何不小于 4 的偶数, 都可以写成两个质数之和. (质数是指在大于 1 的自然数中, 除了 1 和它本身以外不再有其他因数的自然数). 在不超过 17 的质数中, 随机选取两个不同的数，其和为奇数取法有_____种.

(3) “回文联”是对联中的一种，既可顺读，也可倒读. 比如，一副描绘厦门鼓浪屿景色的回文联: 雾锁山头山锁雾，天连水尾水连天，由此定义“回文数”，n 为自然数，且 n 的各位数字反向排列所得自然数 n ’与 n 相等, 这样的 n 称为“回文数”, 如: 1221,2413142. 则所有 6 位数中是“回文数”且各位数字不全相同的共有_____个.

(4) 集合 A 是 { 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10} 的子集，且 A 中的元素有完全平方数，则满足条件的集合 A 共有_____个.

5. 几何计数问题

(1) 在直角坐标系 xOy 中, 已知 $\triangle AOB$ 三边所在直线的方程分别为 $x=0$，$y=0, 2x+3y=30$，则 $\triangle AOB$ 内部和边上整点 (即横、纵坐标均为整数的点) 的总数是_____个.

(2) 从正十五边形的顶点中选出 3 个构成钝角三角形，则不同的选法有_____.

(3) 过三棱柱中任意两个顶点连线作直线，在所有这些直线连线中构成异面直线的对数为_____

(4) 如果一条直线与一个平面垂直，那么称此直线与平面构成一个“正交线面对”. 在一个正方体中，由两个顶点确定的直线与含有四个顶点的平面构成的“正交线面对”的个数是_____个.

6. 数字排列问题

(1) 用数字 0，1，2，3，4，5 组成的有重复数字的三位数且是偶数的个数为_____

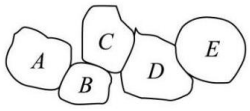
(2) 由 0, 1, 2, 3, 5 组成的无重复数字的五位偶数共有_____个.

(3) 用 1, 2, 3, 4 四个数字组成无重复数字的四位数，其中比 2000 大的偶数共有_____个

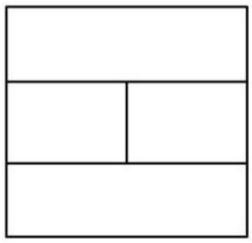
(4) 用 0、1、2、3、4 五个数字，可以组成没有重复数字的三位奇数的个数为_____

7. 涂色问题

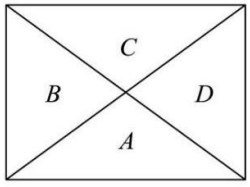
(1) 已知五个区域 A, B, C, D, E 依次相邻, 如图所示, 现在给这 5 个区域涂色，要求相邻的两个区域不能涂相同的颜色，现有 5 种不同的颜色可供选择，则不同的涂色方法有_____



(2) 如图，用 4 种不同的颜色，对四边形中的四个区域进行着色，要求有公共边的两个区域不能用同一种颜色，则不同的着色方法有_____



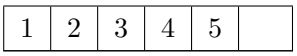
(3) 用红、黄、蓝三种不同颜色给如图所示的 4 块区域 A 、B 、C 、D 涂色，要求同一区域用同一种颜色，有共公边的区域使用不同颜色，则共有涂色方法_____种.



(4) 用红、黄、蓝、白、黑五种颜色在“田”字型的 4 个小方格内涂色，每格涂一种颜色，相邻两格涂不同的颜色，则不同的涂色方法共有_____种.

8. 两个计数原理的综合应用

(1) 某农学院计划从 10 种不同的水稻品种和 7 种不同的小麦品种中, 选 5 种品种种植在如图所示五块实验田中，要求仅选两种小麦品种且需种植在相邻两块实验田中，其他三块实验田选种水稻品种，则不同种法有_____种.



(2) 某单位有 5 位同事各有一辆私家车，车牌尾数分别是 0, 1, 2, 3, 5，为遵守所在城市元月 15 日至 18 日 4 天的限行规定 (奇数日车牌尾数为奇数的车通行，偶数日车牌尾数为偶数的车通行)，五人商议拼车出行，每天任选一辆符合规定的车，但甲的车 (车牌尾数为 2) 最多只能用一天，则不同的用车方案种数是 _____

(3) 从 0,1,2,3,4 五个数字中选出 3 个数字组成一个三位数.

i. 可以组成多少个三位数?

ii. 可以组成多少个无重复数字的三位数?

iii. 可以组成多少个无重复数字的三位偶数?

(4) 高二 (1) 班、(48) 班、(62) 班分别有 7, 5, 9 人参加创新技能大赛笔试.

i. 如果选一人当组长，那么有多少种不同的选法?

ii. 如果老师任组长，每班选一名副组长，那么有多少种不同的选法?

iii. 如果推选两名学生参赛，要求这两人来自不同的班级，那么有多少种不同的选法?

9. 元素 (位置) 有限制的排列问题

(1) 从 6 人 (包含甲) 中选派出 3 人参加 A，B，C 这三项不同的活动，且每项活动有且仅有 1 人参加，若甲不参加 A 和 B 活动，则不同的选派方案有_____种.

(2) 某工厂生产一种产品需经过一，二，三，四共 4 道工序，现要从 A, B, C, D, E, F 这 6 名员工中选出 4 人，安排在 4 道工序上工作 (每道工序安排一人)，如果员工 A 不能安排在第四道工序，则不同的安排方法共有_____种.

(3) 某大学 2023 年继续开展基础学科招生改革试点 (以下简称强基计划), 以“为国选才育才”为宗旨，探索多维度考核评价模式，选拔一批有志向、有兴趣、有天赋的青年学生进行专门培养，为国家重大战略领域输送后备人才. 某市通过初审考核，甲、乙、丙、丁、戊五名同学成功入围该大学强基计划复试，参加学科基础素质测试，决出第一到第五名的名次 (无并列名次). 甲和乙去询问成绩，回答者对甲说:“很遗憾，你和乙都没有得到冠军”，对乙说:“你当然不会是最差的”从这两个回答分析，5 人的名次排列可能有多少种不同情况有_____种

(4) 由 0,1,2,3,4 这五个数字.

i. 能组成多少个无重复数字的五位数?

ii. 能组成多少个无重复数字的五位偶数?

iii. 组成无重复数字的五位数中比 21034 大的数有多少个?

(5) 用 0, 1, 2, 3, 4, 5 这 6 个数字可以组成多少个符合下列条件的无重复的数字? (列式并计算)

i. 六位数

ii. 六位奇数

iii. 能被 5 整除的六位数

iv. 组成的六位数按从小到大顺序排列，第 265 个数是多少?

10. 相邻问题的排列问题

(1) 有 5 本不同的书，其中语文书 2 本，数学书 2 本，物理书 1 本. 若将其随机摆放到书架的同一层上，则相同科目的书相邻的排法有_____种

(2) 有 5 本不同的书和 2 本相同的书，若将所有的书随机摆放到书架的同一层上，则相同的书相邻的排法有_____种

(3) 春节是团圆的日子，为了烘托这一喜庆的气氛，某村组织了“村晚”. 通过海选，现有 6 个自编节目需要安排演出，为了更好地突出演出效果，对这 6 个节目的演出顺序有如下要求:“杂技节目”排在后三位，“相声”与“小品”必须相继演出，则不同的演出方案有_____种

(4) 北京时间 2023 年 10 月 26 日 19 时 34 分，神舟十六号航天员乘组 (景海鹏，杜海潮，朱杨柱 3 人) 顺利打开“家门”，欢迎远道而来的神舟十七号航天员乘组 (汤洪波，唐胜杰，江新林 3 人) 人驻“天宫”. 随后，两个航天员乘组拍下“全家福”，共同向全国人民报平安. 若这 6 名航天员站成一排合影留念, 唐胜杰与江新林相邻, 景海鹏不站最左边, 汤洪波不站最右边, 则不同的排法有_____种.

(5) 为积极落实“双减”政策，丰富学生的课外活动，某校开设了陶艺、剪纸、插花等 5 门课程. 分别安排在周一到周五，每天一节，其中陶艺课不排在周一，剪纸和插花课相邻的课程的安排方案种数为 _____

11. 不相邻排列问题

(1) “四书五经”是我国 9 部经典名著《大学》《论语》《中庸》《孟子》《周易》《尚书》《诗经》《礼记》《春秋》的合称. 为弘扬中国传统文化，某校计划在读书节活动期间举办“四书五经”知识讲座，每部名著安排 1 次讲座，若要求《大学》《论语》《周易》均不相邻，则排法种数为_____

(2) 有 5 本不同的书和 2 本相同的书，若将所有的书随机摆放到书架的同一层上，则相同的书不相邻的排法有_____种

(3) 有 5 本相同的书和 2 本不同的书，若将所有的书随机摆放到书架的同一层上，则不同的书不相邻的排法有_____种

(4) 由 0,1,2,3,4,5 组成没有重复数字的六位数, 其中任意两个偶数都不相邻，则满足条件的六位数的个数为_____

(5) 一位语文老师在网上购买了四书五经各一套，四书指《大学》《中庸》《论语》《孟子》，五经指《诗经》《尚书》《礼记》《周易》《春秋》，他将 9 本书整齐地放在同一层书架上，若四书，五经必须分别排在一起，且《大学》和《春秋》不能相邻，则不同方式的排列种数为_____

(6) 中国古代儒家提出的“六艺”指: 礼、乐、射、御、书、数. 某校国学社团预在周六开展“六艺”课程讲座活动，周六这天准备排课六节，每艺一节，排课有如下要求:“乐”排在“书”与“数”的前面，“礼”和“射”不相邻且不排在最后面，则针对“六艺”课程讲座活动的不同排课顺序共有_____种.

12. 相邻、不相邻排列问题（综合）

(1) 某种产品的加工需要经过 6 道工序.

i. 若其中某 2 道工序不能放在最前面也不能放在最后面，问有多少种加工顺序?

ii. 若其中某 3 道工序必须相邻. 问有多少种加工顺序?

iii. 若其中某 3 道工序两两不能相邻，问有多少种加工顺序?

(2) 某次介绍会需要安排 6 个产品的介绍顺序，其中 3 个产品来自 A 公司,2 个产品来自 B 公司,1 个产品来自 C 公司.

i. 求 B 公司的 2 个产品的介绍顺序相邻的方案数

ii. 求同一个公司产品的介绍顺序不相邻，C 公司的产品既不是第一个介绍，也不是最后一个介绍的方案数.

(3) 现有 8 名师生站成一排照相，其中老师 2 人，男学生 4 人，女学生 2 人，在下列情况下，各有多少种不同的站法?

i. 老师站在最中间，2 名女学生分别在老师的两边且相邻，4 名男学生两边各 2 人

ii. 4 名男学生互不相邻，男学生甲不能在两端

iii. 2 名老师之间必要有男女学生各 1 人.

(4) 有 3 名男生和 4 名女生相约一起去观看电影, 他们的座位在同一排且连在一起. (列出算式, 并计算出结果)

i. 女生必须坐在一起的排法有多少种?

ii. 女生互不相邻的排法有多少种?

iii. 甲、乙两位同学相邻且都不与丙同学相邻的排法有多少种?

(5) 2024 龙年春节档新片《热辣滚烫》是一部充满正能量，讲述感人故事的电影，影片通过主人公杜乐莹的成长历程，让我们感受到了奋斗和坚持的力量，激励着每个人在面对困难时勇敢向前. 现有 4 名男生和 2 名女生相约一起去观看该影片，他们的座位在同一排且连在一起. (列出算式, 并计算出结果)

i. 女生互不相邻的坐法有多少种?

ii. 若甲不坐最左端，乙不坐最右端，则不同排列方式共有多少种?

iii. 若甲不坐在两端，乙和丙相邻，则不同排列方式共有多少种?

13. 定序问题

(1) 身高各不相同的六位同学 A 、B 、C 、D 、E 、F 站成一排照相

i. A 与 C 同学不相邻，共有多少种站法? (结果用数字作答)

ii. A 、C 、D 三位同学从左到右按照由高到矮的顺序站，共有多少种站法? (结果用数字作答)

(2) 2024 年 3 月 12 日是我国第 46 个植树节，为建设美丽新重庆，重庆市礼嘉中学高二年级 7 名志愿者参加了植树节活动, 3 名男生和 4 名女生站成一排. (最后答案用数字作答)

i. 甲不在中间也不在两端的站法有多少种?

ii. 男、女相间的站法有多少种?

iii. 甲、乙、丙三人从左到右顺序一定的站法有多少种?

(3) 有 3 名男生与 4 名女生, 在下列不同条件下, 分别求排法种数.

i. 全体排成一排，女生必须站在一起

ii. 全体排成一排，男生互不相邻

iii. 全体排成一行，其中甲，乙，丙三人从左至右的顺序不变

(4) 有 3 名男生和 4 名女生，根据下列不同的要求，求不同的排列方法种数.

i. 全体排成一行，其中 3 名男生必须排在一起

ii. 全体排成一行，3 名男生互不相邻

iii. 全体排成一行，其中甲、乙、丙三人从左至右的顺序不变

iv. 全体排成一行，其中甲不在最左边，乙不在最右边.

14. 有关排列数的计算与证明

(1) 求 $P_3^2+P_4^2$ 的值为_____

(2) $P_6^2+P_5^2=$_____

(3) $n\in N^*, n<20$，则 $(21-n)\cdots(100-n)$ 等于·····( )

(A) P_{100-n}^{80}　(B) P_{100-n}^{20-n}　(C) P_{100-n}^{87}　(D) P_{20-n}^{80}

(4) 设 $n\in N_+$，且 $n<19$，则 $(19-n)\cdot(20-n)\cdots\cdots(2024-n)$ 等于·····( )

(A) P_{2024-n}^{2005}　(B) P_{2024-n}^{2006-n}　(C) P_{2024-n}^{19}　(D) P_{2024-n}^{2006}

(5) 计算:

① $P_4^1+P_4^2+P_4^3+P_4^4$

② $4P_4^2+5P_5^3$

③ $P_n^2=7P_{n-4}^2$，求 n

(6) 求证:

① $P_7^4+4P_7^3=P_8^4$

② $P_n^m+mP_n^{m-1}=P_{n+1}^m$

15. 排列数方程和不等式

(1) 解方程：$P_{2n}^3=2P_{n+1}^4$

(2) 已知 $3P_8^x=4P_9^{x-1}$，则 x 等于_____

(3) 不等式 $3P_x^3\leqslant 2P_{x+1}^2+6P_x^2$ 的解集为_____

(4) 不等式 $xP_x^3>3P_x^2$ 的解集是_____

(5) 不等式 $P_8^x<6P_8^{x-2}$ 的解集为_____

16. 组合计数问题

(1) 某校计划在五四青年节期间举行歌唱比赛，高二年级某班从本班 5 名男生 4 名女生中选 4 人，代表本班参赛，按照学校要求女生至少参加 1 人至多参加 2 人，则选派方式共有 _____种

(2) 学校夏季运动会需要从 4 名男生和 3 名女生中选取 4 名志愿者，则选出的志愿者中至少有 2 名女生的不同选法种数为_____

(3) 小明准备从苹果、香橙、水蜜桃和圣女果等六种水果中买三种.

i. 若不买苹果，共有多少种买法?

ii. 若香橙和水蜜桃中至多买一种，共有多少种买法?

iii. 若香橙和圣女果中至少买一种，且香橙和苹果不同时买，共有多少种买法?

(4) 有男运动员 6 名，女运动员 4 名，其中男，女队长各 1 名. 先选派 5 人外出参加比赛，在下列情形中各有多少种选派方法?

i. 任意选派 5 人

ii. 男运动员 3 名，女运动员 2 名

iii. 两个队长必须参加

iv. 至少有三名女运动员.

(5) 若一个四位数的各位数字之和为 4，则称该四位数为“F 数”，这样的“F 数”有_____个

(6) 现有如下定义: 除最高数位上的数字外，其余每一个数字均比其左边的数字大的正整数叫“幸福数”(如 3467 和 1579 都是四位“幸福数”).

i. 求四位“幸福数”的个数;

ii. 如果把所有的四位“幸福数”按照从小到大的顺序排列，求第 125 个四位“幸福数”

(7) 在平面直角坐标系中，确定若干个点，点的横、纵坐标均取自集合 $A=\{-2,0,1,2\}$ ，这样的点共有 n 个.

i. 求以这 n 个点中的 2 个点为端点的线段的条数

ii. 求这 n 个点能确定的直线的条数

iii. 若从这 n 个点中选出 3 个点分别为三角形的 3 个顶点，求这样的三角形的个数

(8) 四面体的顶点和各棱的中点共 10 个点. 在这 10 点中取 4 个不共面的点, 则不同的取法种数为_____

17. 分组问题

(1) 4 个人分成 $2+2$ 两组的分数方案数为_____

(2) 4 个人分成 $3+1$ 两组的分数方案数为_____

(3) 5 个人分成 $3+2$ 两组的分数方案数为_____

(4) 5 个人分成 $2+2+1$ 两组的分数方案数为_____

(5) 6 个人分成 $2+2+2$ 三组的分数方案数为_____

18. 分组分配问题

(1) 某高校派出 4 名学生去三家公司实习，每位同学只能前往一家公司实习，并且每个公司至少有一名同学前来实习，则不同的安排方案有 _____种.

(2) 将 5 名大学生分配到 3 个乡镇当村官. 每个乡镇至少一名，则不同分配方案有_____种

(3) 甲、乙等 5 人去 A,B,C 三个不同的景区游览，每个人去一个景区，每个景区都有人游览，若甲、乙两人不去同一景区游览，则不同的游览方法的种数为_____

(4) 甲、乙等 5 人计划去上海、苏州及青岛三个城市调查农民工薪资情况. 每个人只能去一个城市，并且每个城市都要有人去，则不同的分配方案共有种数为_____

(5) 大连市普通高中创新实践学校始建于 2010 年 1 月，以丰富多彩的活动广受学生们的喜爱. 现有 A, B, C, D, E 五名同学参加现代农业技术模块, 影视艺术创作模块和生物创新实验模块三个模块，每个人只能参加一个模块，每个模块至少有一个人参加，其中 A 不参加现代农业技术模块，生物创新实验模块因实验材料条件限制只能有最多两个人参加，则不同的分配方式共有_____种.

(6) 某市教育局决定派出 8 名心理咨询专家 (5 男 3 女) 到甲、乙学校进行心理问题调研.

i. 每所学校均有 4 名专家参加调研，有多少种的安排方法?

ii. 每所学校至少有 3 人且必须有女专家参加调研，有多少种的安排方法?

(7) 6 本不同的书, 按下列要求各有多少种不同的分法?(要求:4 题最终答案均要用数字作答)

i. 分给甲、乙、丙三人，每人两本

ii. 分为三份，每份两本

iii. 分为三份，一份一本，一份两本，一份三本

iv. 分给甲、乙、丙三人，每人至少一本.

(8) 国家教育部为了发展贫困地区教育，在全国重点师范大学免费培养教育专业师范生, 毕业后要分到相应的地区任教. 现有 6 个免费培养的教育专业师范毕业生要按照以下要求到 3 所学校去任教, 有多少种不同的分派方法.

i. 6 人分配到三所学校甲学校 1 人、乙学校 2 人、丙学校 3 人

ii. 6 人分配到三所学校一校 1 人、一校 1 人、一校 4 人

iii. 6 人分配到三所学校每所学校至少一人

19. 有关组合数的计算与证明

(1) 已知 m 是自然数，n 是正整数，且 $m \leqslant n$. 求证:

i. $C_n^m = C_n^{n-m}$

ii. $C_{n+1}^m = C_n^m + C_n^{m-1}$

(2) 式子 $C_{2n}^{9-2n} + C_{10-n}^{2n}$ 的值为_____

(3) $C_6^3 + C_7^4 + C_8^5 + C_9^6 + C_{10}^7 =$ _____

(4) 若 $C_{22}^m = C_{22}^{m+2}$ ，则 $C_3^2 + C_4^2 + \cdots + C_m^2$ 的值为_____

(5) 已知 $C_{n+1}^5 - C_n^6 = C_n^5$ ，则 $n =$ _____

(6) 求值 (用数字表示)

① $P_4^1 + P_4^2 + P_4^3 + P_4^4$

② $C_5^3 + C_5^4$

③ $C_n^{5-n} + P_{n+1}^{9-n}$

(7) 已知 $m, n, k \in N^*, m \geqslant k \geqslant n$.

i. 证明: $C_m^k C_{m-k}^n = C_m^n C_{m-n}^k$

ii. 证明: $C_m^k C_k^n = C_m^n C_{m-n}^{k-n}$

20. 组合数方程和不等式

(1) 关于 x 的方程 $C_{11}^{2x} = C_{11}^{3x-4}$ 的解为 _____

(2) 解关于正整数 x 的方程:

① $C_{13}^{x+1} = C_{13}^{2x-3}$

② $C_{16}^{x^2-x} = C_{16}^{5x-5}$

③ $C_{x+2}^{x-2} + C_{x+2}^{x-3} = \dfrac{1}{4} P_{x+3}^3$

(3) 解方程: $\dfrac{1}{C_5^m} - \dfrac{1}{C_6^m} = \dfrac{7}{4C_7^m} (m \geqslant 0, m \in N)$.

(4) 若 $C_n^4 > C_n^6$ ，则 n 的取值集合是_____

(5) 使不等式 $C_n^2 \geqslant C_n^3$ (n 为正整数) 成立的 n 的取值不可能是 ····· (　　)

(A) 3　　(B) 4　　(C) 5　　(D) 6

21. 元素（位置）有限制的组合 + 排列问题

(1) 有 5 个男生和 3 个女生，从中选出 5 人担任 5 门不同学科的课代表，求分别符合下列条件的选法数.

i. 有女生但人数必须少于男生

ii. 某男生必须包括在内，但不担任数学课代表

iii. 某女生一定要担任语文课代表，某男生必须担任课代表，但不担任数学课代表

(2) 7 名身高互不相等的学生，分别按下列要求排列，各有多少种不同的排法?

i. 7 人站成一排，要求较高的 3 个学生站在一起

ii. 7 人站成一排，要求最高的站在中间，并向左、右两边看，身高逐个递减

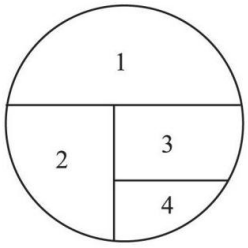
(3) 某电视节目的主持人邀请年龄互不相同的 5 位嘉宾逐个出场亮相.

i. 其中有 3 位老者要按年龄从大到小的顺序出场，出场顺序有多少种?

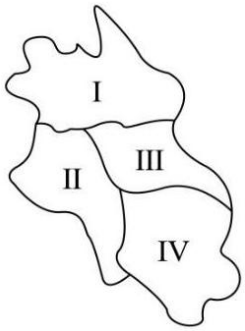
ii. 3 位老者与 2 位年轻人都要分别按从小到大的顺序出场，顺序有多少种?

22. 涂色问题

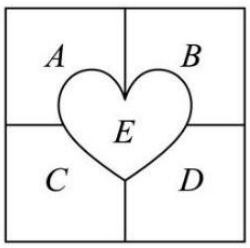
(1) 用五种不同的颜色给下图中的四块区域涂色，要求相邻的区域颜色不同，则一共有多少种不同的涂色方法?



(2) 现要用红、橙、黄、绿、青、蓝、紫 7 种颜色对某市的如图的四个区域进行着色, 有公共边的两个区域不涂同一种颜色, 则共有几种不同的涂色方法?



(3) 如图，某心形花坛中有 A ，B ，C ，D ，$E5$ 个区域，每个区域只种植一种颜色的花.

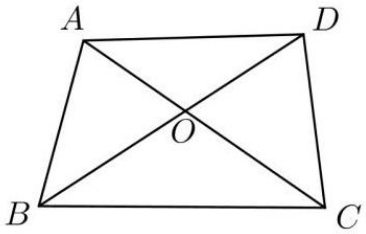


i. 要把 5 种不同颜色的花种植到这 5 个区域中，每种颜色的花都必须种植，共有多少种不同的种植方案?

ii. 要把 4 种不同颜色的花种植到这 5 个区域中，每种颜色的花都必须种植，共有多少种不同的种植方案?

iii. 要把红、黄、蓝、白 4 种不同颜色的花种植到这 5 个区域中，每种颜色的花都必须种植，要求相同颜色的花不能相邻种植，且有两个相邻的区域种植红、黄 2 种不同颜色的花，共有多少种不同的种植方案?

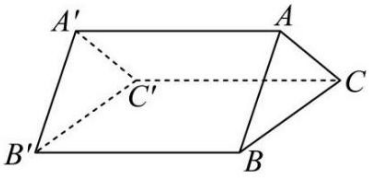
(4) 如图，四边形 $ABCD$ 的两条对角线 AC ，BD 相交于 O ，现用五种颜色 (其中一种为红色) 对图中四个三角形 $\triangle ABO$ ，$\triangle BCO$ ，$\triangle CDO$ ，$\triangle ADO$ 进行染色，且每个三角形用一种颜色染.



i. 若必须使用红色，求四个三角形 $\triangle ABO$ ，$\triangle BCO$ ，$\triangle CDO$ ，$\triangle ADO$ 中有且只有一组相邻三角形同色的染色方法的种数

ii. 若不使用红色，求四个三角形 $\triangle ABO$ ，$\triangle BCO$ ，$\triangle CDO$ ，$\triangle ADO$ 中所有相邻三角形都不同色的染色方法的种数

(5) 如图，用四种不同的颜色给三棱柱 $ABC-A'B'C'$ 的六个顶点涂色，要求每个点涂一种颜色.



i. 若每个底面的顶点涂色所使用的颜色不相同，则不同的涂色方法共有多少种?

ii. 若每条棱的两个端点涂不同的颜色，则不同的涂色方法共有多少种?

23. 排列、组合综合

(1) 现有 8 名师生站成一排照相，其中老师 2 人，男学生 4 人，女学生 2 人，在下列情况下，各有多少种不同的站法?

i. 老师站在最中间，2 名女学生分别在老师的两边且相邻，4 名男学生两边各 2 人;

ii. 4 名男学生互不相邻，男学生甲不能在两端;

iii. 2 名老师之间必要有男女学生各 1 人.

(2) 某医疗小组有 4 名男性，2 名女性共 6 名医护人员，医护人员甲是其中一名.

i. 若从中任选 2 人参加 A ，B 两项救护活动，每人只能参加其中一项活动，每项活动都要有人参加，求医护人员甲不参加 A 项救护活动的选法种数

ii. 这 6 名医护人员将去 3 个不同的地方参与医疗支援，每人只能去一地，每地有 2 人前往，若 2 名女性不能去往同一个地方，求不同的分配方案种数

(3) 从 1，2，3，4，5，6 中任取 5 个数字，随机填入如图所示的 5 个空格中.

A	B	C	D	E

i. 若填入的 5 个数字中有 1 和 2 ，且 1 和 2 不能相邻，试问不同的填法有多少种?

ii. 若填入的 5 个数字中有 1 和 3，且区域 A ，B ，C 中有奇数，试问不同的填法有多少种?

(4) 某学校举行男子乒乓球团体赛，决赛比赛规则采用积分制，两支决赛的队伍依次进行三场比赛，其中前两场为男子单打比赛，第三场为男子双打的比赛，每位出场队员在决赛中只能参加一场比赛. 某进入决赛的球队共有五名队员，现在需要提交该球队决赛的出场阵容，即三场比赛的出场的队员名单.

i. 一共有多少种不同的出场阵容?

ii. 若队员 A 因为技术原因不能参加男子双打比赛，则一共有多少种不同的出场阵容?

(5) 从 A, B, C 等 8 人中选出 5 人排成一排.

i. A 必须在内，有多少种排法?

ii. A, B, C 三人不全在内，有多少种排法?

iii. A, B, C 都在内，且 A, B 必须相邻，C 与 A, B 都不相邻，都多少种排法?

iv. A 不允许站排头和排尾，B 不允许站在中间 (第三位)，有多少种排法?

24. 求二项展开式

(1) 二项式 $(x+2)^3$ 的展开式为_____

(2) 下列不属于 $(x-2)^3$ 的展开式的项的是·····( )

(A) x^3　　(B) $6x^2$　　(C) $12x$　　(D) -8

(3) 化简 $(x+1)^4-4(x+1)^3+6(x+1)^2-4(x+1)+1$ 的结果为_____

(4) $C_n^0+C_n^1+\cdots+C_n^n=$_____

(5) $C_{2022}^1+2C_{2022}^2+3C_{2022}^3+4C_{2022}^4+\cdots+2022C_{2022}^{2022}=$ _____

25. 求展开式的特定项或特定项的系数

(1) $(3x-2)^4$ 展开式中的第 3 项为_____

(2) 二项式 $\left(\frac{1}{x}-\sqrt{x}\right)^6$ 的展开式中常数项为第_____项.

(3) 二项式 $\left(2x^3-\frac{1}{\sqrt{x}}\right)^7$ 的常数项为_____

(4) $\left(\frac{x}{2}-\sqrt{x}\right)^6$ 的展开式中，x^4 的系数为_____

(5) 若 $\left(2x+\frac{1}{\sqrt[3]{x}}\right)^n$ 的展开式中所有项系数和为 81, 则该展开式的常数项为_____

26. 根据二项式的特定项求值

(1) 若 $\left(\sqrt[5]{x}-\frac{1}{x}\right)^n$ 展开式的第四项是常数，则 n 的值为_____

(2) 若 $(x+a)^5$ 的展开式中 x^2 的系数是 80，则实数 a 的值是_____

(3) 已知 $a>0$ ，若 $\left(x^2+\frac{a}{x}\right)^6$ 的展开式中，常数项等于 240, 则 $a=$_____

(4) 已知 $\left(2x^3+\frac{1}{x}\right)^n$ 的展开式的常数项是第七项, 则正整数 n 的值为_____

(5) 已知在 $\left(\sqrt[3]{x}-\frac{3}{\sqrt[3]{x}}\right)^n$ 的展开式中，第 6 项为常数项.

i. 求 n

ii. 求含 x^2 项的系数

iii. 求展开式中所有的有理项.

27. 求展开式中系数最大 (小) 的项

(1) 已知“$(1+3x)^n$”的展开式中前三项的二项式系数和为 79，则展开式中系数最大的项为第_____项.

(2) 已知 $\left(x+\frac{1}{2\sqrt{x}}\right)^n$ 的展开式中仅第 4 项的二项式系数最大，则展开式中系数最大的项是第_____项

(3) 已知 $\left(x+\frac{1}{2x^2}\right)^n, (n\geqslant 4, n\in N^*)$ 的展开式中，第 5 项与第 3 项的二项式系数之比为 15:2.

i. 求 n 的值及展开式中的常数项

ii. 求展开式中系数最大项

(4) 在二项式 $\left(\sqrt[3]{x}+\frac{2}{x}\right)^n$ 的展开式中

i. 若第 4 项的系数与第 6 项的系数比为 5 :6，求展开式中的有理项

ii. 若展开式中只有第 5 项的二项式系数最大，求展开式中系数最大的项.

(5) $(2x-y)^6$ 的展开式中系数最小的项和二项式系数最大的项分别为 ·····( )

(A) 第 1 项和第 3 项　　(B) 第 2 项和第 4 项

(C) 第 3 项和第 1 项　　(D) 第 4 项和第 2 项

(6) $\left(x^2+\frac{1}{2x}\right)^6$ 的二项展开式中系数最大的项为第_____项

(7) 已知 $(1-x)^n$ 的展开式中,仅有第 5 项的二项式系数最大,则展开式中系数的最小值为_____

(8) 已知 $\left(x+\frac{1}{2\sqrt{x}}\right)^n$ 的展开式中仅第 4 项的二项式系数最大, 则展开式中系数最大的项是第_____ 项

28. 多项式积的展开式中的特定项问题

(1) 在 $(x-y)(x+y)^5$ 的展开式中，含有 x^2y^4 项的系数为_____

(2) 在 $(1+x)^6\left(1+\frac{1}{y}\right)^4$ 的展开式中，$\frac{x^3}{y^2}$ 的系数为_____

(3) 已知 $(2-x)(1+ax)^3$ 的展开式中各项系数之和为 27，则展开式中 x^2 项的系数为_____

(4) 若 $\left(x+\frac{m}{x}\right)\left(x-\frac{1}{x}\right)^5$ 的展开式中常数项是 20, 则 $m=$_____

(5) 若 $(x+2)\left(\frac{1}{x}-ax\right)^7$ 展开式的常数项等于 -280, 则 $a=$ _____

29. 用赋值法求系数和问题

(1) 已知 $(x+2)^{11}=a_0+a_1x+\cdots+a_{11}x^{11}$, 则 $a_1+a_3+\cdots+a_{11}=$_____

(2) 若 $(1-2x)^{2024}=a_0+a_1x+a_2x^2+\cdots+a_{2024}x^{2024}$, 则 $|a_0|+|a_1|+|a_2|+\cdots|a_{2024}|=$_____

(3) 已知 $(1+2x)(2-x)^6=a_0+a_1x+a_2x^2+\cdots+a_7x^7$, 那么 $\frac{a_0+a_2+a_4}{a_1+a_3+a_5+a_7}$ 的值为_____

(4) 已知 $(2x-1)^{2025}=a_0+a_1x+a_2x^2+\cdots+a_{2025}x^{2025}$ ，则 ·····( )

(A) $a_0=1$　　(B) $a_1+a_2+\cdots+a_{2025}=1$

(C) $a_1+a_3+a_5+\cdots+a_{2025}=\frac{1+3^{2025}}{2}$　　(D) $a_0+\frac{a_1}{2}+\frac{a_2}{2^2}+\frac{a_3}{2^3}+\cdots+\frac{a_{2025}}{2^{2025}}=1$

30. 三项展开式的系数问题

(1) $(x^2-x+2)^6$ 的展开式中，x^5 的系数为_____

(2) $(1-2x+3x^2)^8$ 展开式中 x^2 的系数为_____

(3) 多项式 $(x^2+x+y)^5$ 的展开式中所有项的系数之和为_____

(4) $(x-2\sqrt{x}+1)^3$ 的展开式中，x^2 的系数为_____

31. 证明组合恒等式

(1) 证明: $C_n^0+C_n^2+C_n^4+\ldots+C_n^n=2^{n-1}$ (n 是偶数).

(2) 求证: $2^n-C_n^1\times 2^{n-1}+C_n^2\times 2^{n-2}+\ldots+(-1)^{n-1}C_n^{n-1}\times 2+(-1)^n=1$.

(3) 求证: $1+4C_n^1+7C_n^2+\cdots+(3n+1)\,C_n^n=(3n+2)\cdot 2^{n-1}$

32. 利用二项式定理证明整除问题或求余数

(1) 3^{86} 被 8 除所得的余数为_____

(2) $C_{2024}^1+C_{2024}^3+C_{2024}^5+\cdots+C_{2024}^{2023}$ 被 3 除的余数为_____

(3) 若 $2^{27}+a$ 既能被 9 整除又能被 7 整除，则正整数 a 的最小值为·····( )

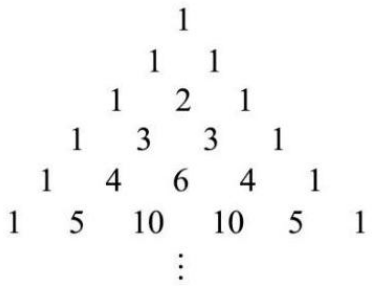
(A) 6　　(B) 10　　(C) 55　　(D) 63

(4) 中国南北朝时期的著作《孙子算经》中，对同余除法有较深的研究, 设 $a,b,m\,(m>0)$ 均为整数, 若 a 和 b 被 m 除得的余数相同, 则称 a 和 b 对模 m 同余, 记为 $a\equiv b\,(\mathrm{mod}\,m)$, 如 9 和 21 被 6 除得的余数都是 3, 则记 $9\equiv 21\,(\mathrm{mod}\,6)$. 若 $a\equiv b\,(\mathrm{mod}\,10)$, 且 $a=C_{20}^0+C_{20}^1\cdot 2+C_{20}^2\cdot 2^2+\cdots+C_{20}^{20}\cdot 2^{20}$, 则 b 的值可以是·····( )

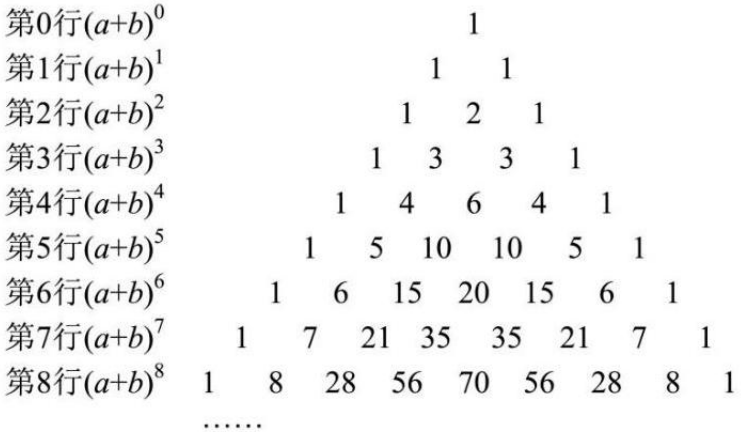
(A) 2010　　(B) 2021　　(C) 2019　　(D) 1997

33. 杨辉三角问题

(1) 杨辉三角 (如下图所示) 是数学史上的一个伟大成就，杨辉三角中从第 2 行到第 2024 行，每行的第 3 个数字之和为_____



(2) “杨辉三角”是中国古代数学文化的现宝之一，它揭示了二项式展开式中的组合数在三角形数表中的一种几何排列规律，如图所示，则下列关于“杨辉三角”的结论正确的是·····( )



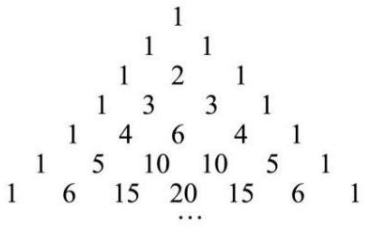
(A) 在第 10 行中第 5 个数最大

(B) 第 2023 行中第 1011 个数和第 1012 个数相等

(C) $C_3^2+C_4^2+C_5^2+\cdots+C_{20}^2=120$

(D) 第 6 行的第 7 个数、第 7 行的第 7 个数及第 8 行的第 7 个数之和等于 9 行的第 8 个数

(3) 我国古代数学史上一位著述丰富的数学家，他提出的杨辉三角是我国古代数学重大成就之一. 图为杨辉三角的部分内容. 设杨辉三角中第 n 行的第 r 个数为 C_n^{r-1} , 观察题图可知, 相邻两行中三角形的两个腰都是由数字 1 组成的, 其余的数都等于它肩上的两个数相加.



i. 用公式表示出题目中叙述的规律，并加以证明.

ii. 在杨辉三角中是否存在某一行，使该行中三个相邻的数之比为 $3:8:14$ ？ 若存在，试求出这三个数；若不存在, 请说明理由.

(4) 杨辉是中国南宋末年的一位杰出的数学家、教育家，杨辉三角是杨辉的一项重要研究成果. 杨辉三角中蕴藏了许多优美的规律，它的许多性质与组合数的性质有关, 图 1 为杨辉三角的部分内容, 图 2 为杨辉三角的改写形式

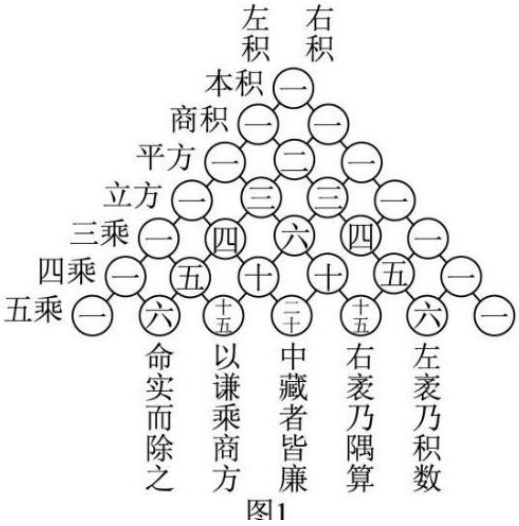


图1

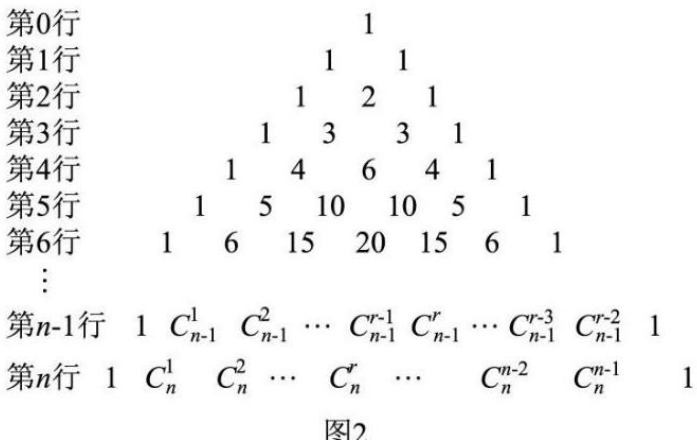


图2

i. 求图 2 中第 11 行的各数之和;

ii. 从图 2 第 2 行开始，取每一行的第 3 个数一直取到第 100 行的第 3 个数，求取出的所有数之和;

iii. 在杨辉三角中是否存在某一行，使该行中三个相邻的数之比为 3:8:14? 若存在，试求出这三个数；若不存在，请说明理由.